

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **2**

Dành cho sinh viên lớp: **K65**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xác phương trình sau:

$$xu_{xx}(x, y) + 2\sqrt{xy}u_{xy}(x, y) + 2yu_{yy}(x, y) + u_x(x, y) + \sqrt{x}u_y(x, y) - \frac{1}{x}u(x, y) = 0$$

trong $B = \{(x - 2)^2 + (y - 2)^2 < 1\}$.

- (a) Xác định dạng và chuyển phương trình đang xét về dạng chính tắc.
- (b) Giả sử u là hàm khả vi liên tục đến cấp 2 trong B thỏa mãn phương trình đang xét. Chứng minh rằng u không đạt cực đại dương địa phương trong B .
- (c) Giả sử u là nghiệm của phương trình đang xét và liên tục đến tận biên, có giá trị trên biên $u(x, y) = x$ khi $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$. Chứng minh rằng $u(x, y) = x$ trong B .

Câu 2. Một đoạn dây chiều dài π dao động xung quanh vị trí cân bằng với tốc độ lan truyền 2. Nếu đặt hệ trục tọa độ sao cho một đầu đoạn dây ở gốc còn đầu kia có tọa độ $x = \pi$ thì hai đầu cố định. Sợi dây bắt đầu từ vị trí cân bằng và vận tốc ban đầu $g(x) = 2$.

- (a) Thiết lập bài toán biên hỗn hợp cho hàm dao động $u(x, t)$ của đoạn dây.
- (b) Xác định sóng tiến - sóng lùi. Vẽ đồ thị của hàm dao động $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = \pi/2, \pi, 3\pi/2$. Hàm $u(x, \pi/2)$ không liên tục tại điểm nào?

Câu 3. Giải bài toán biên cho phương trình Laplace trong hình vuông

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, 0 < x, y < \frac{\pi}{2},$$

với điều kiện biên

$$\begin{cases} u(0, y) = \frac{2\cos^3 y}{3}, u(\pi/2, y) = 0, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \\ u_y(x, 0) = u(x, \pi/2) = 0, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$